[SLIDES: INF-101: FUNDAMENTOS DE INFORMATICA E LINUX CLI - PAGINA 1]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 1: SECAO 1: ARQUITETURA DE HARDWARE E ACELERACAO PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Redes neurais modernas demandam operacoes massivas de algebra linear, especificamente multiplicacoes de matrizes densas conhecidas como GEMM. Enquanto CPUs sao otimizadas para processamento serial com branches complexos, GPUs e TPUs sao microarquitetadas para paralelismo massivo em milhares de nucleos simultaneos. Tensor Cores operam com precisao mista (FP16, BF16 e INT8), reduzindo a saturacao do barramento PCIe e permitindo que tensores volumosos caibam na memoria HBM de alta largura de banda.

[SLIDES: INF-101: FUNDAMENTOS DE INFORMATICA E LINUX CLI - PAGINA 2]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 2: SECAO 2: SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX E TERMINAL CLI EM CIENCIA DE DADOS
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
O terminal Linux e a interface padrao para orquestracao de experimentos, computacao em nuvem e clusters de treinamento de IA. Comandos essenciais incluem navegacao no filesystem (ls -la, cd, mkdir -p), monitoramento de processos e utilizacao de GPU (ps aux, top, htop, nvidia-smi) e processamento em fluxo atraves de pipes Unix (|). O utilitario grep filtra logs de treino, awk realiza operacoes tabulares sobre datasets CSV, e sed efetua transformacoes automatizadas de texto sem carregamento previo na memoria RAM.

[SLIDES: INF-101: FUNDAMENTOS DE INFORMATICA E LINUX CLI - PAGINA 3]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 3: SECAO 3: CONTROLE DE VERSAO COM GIT E AMBIENTES VIRTUAIS EM PYTHON
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
A reprodutibilidade cientifica em IA exige rastreamento rigoroso do codigo-fonte e dos hiperparametros. O versionamento via Git deve obedecer ao principio de commits atomicos com mensagens semanticas. Datasets volumosos e checkpoints de pesos treinados (como .pt, .onnx, .safetensors) nunca devem ser commitados no Git; utiliza-se o arquivo .gitignore e ferramentas de versionamento de dados como DVC. Cada projeto deve ser isolado em um ambiente virtual criado com python -m venv .venv para prevenir incompatibilidade de dependencias.